

Corrigé Belfallagui

Exercice 4 — Étude de fonction Logarithme

$$f(x) = x - e \ln(x) \text{ sur }]0, +\infty[$$

🗣️ يا ولدي --- بالنسبة للـ limites، ما نستعملوش variable de changement ! نستعمل مباشر. usuelles limites و priétés

Question 1a — Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement

On a : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-e \ln x) = +\infty$

Et comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$, par somme :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Interprétation graphique : La courbe (C) admet une **asymptote verticale** d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées).

Question 1b — Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Si on remplace directement, on trouve une forme indéterminée " $+\infty - \infty$ ". On factorise par x :

$$f(x) = x \left(1 - e \frac{\ln x}{x} \right)$$

D'après les limites usuelles des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - e \frac{\ln x}{x} \right) = 1$$

Par produit avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \checkmark$$

🗣️ تلمیحة --- باش نعرفو الـ branche infinie، نحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. إذا لقينا عدد a ، نكمل نحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$.

Question 1c — Limites et interprétation (branche parabolique)

Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - e \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - e \frac{\ln x}{x} \right) = 1 \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0)$$

Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - e \ln x - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-e \ln x) = -\infty$$

Interprétation :

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 1 \cdot x) = -\infty$, la courbe (C) admet une **branche parabolique de direction la droite $\Delta : y = x$** au voisinage de $+\infty$.

تلمیحة --- الـ dérivée متاع x هي 1 ومتاع $\ln x$ هي $1/x$. بعدین وحد المقامات. 🗨

Question 2a — Montrer que $f'(x) = \frac{x-e}{x}$

f est dérivable sur $]0, +\infty[$:

$$f'(x) = (x - e \ln x)' = 1 - e \times \frac{1}{x} = 1 - \frac{e}{x} = \frac{x-e}{x}$$

Pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{x-e}{x} \checkmark$

Question 2b — Tableau de variation de f

Puisque $x > 0$, le signe de $f'(x)$ dépend uniquement de $x - e$:

- $f'(x) = 0 \iff x = e$
- $f'(x) < 0 \iff x < e$ (f décroissante)
- $f'(x) > 0 \iff x > e$ (f croissante)

Calcul de l'extremum : $f(e) = e - e \ln(e) = e - e(1) = 0$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$
		↘ 0 ↗	

Question 2c — Position relative de (C) et $\Delta : y = x$

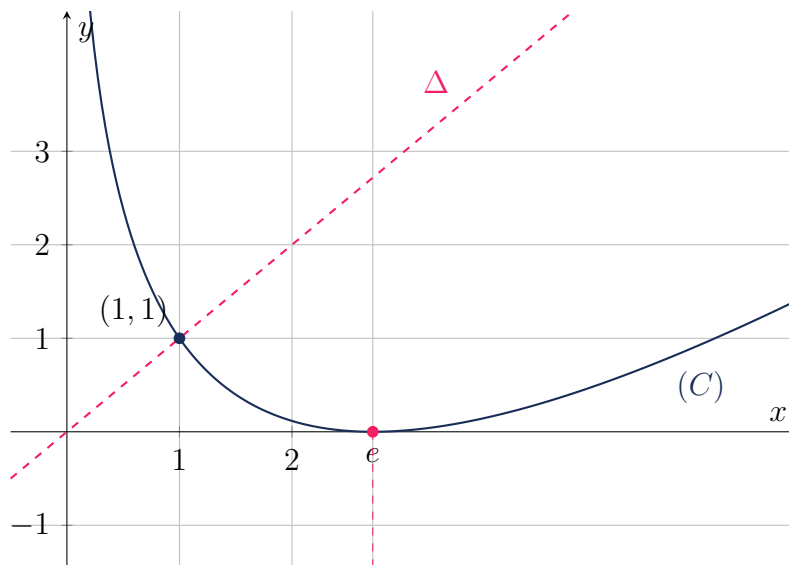
On étudie le signe de la différence $f(x) - y_{\Delta}$:

$$f(x) - x = (x - e \ln x) - x = -e \ln x$$

Or $e > 0$, donc le signe dépend de $-\ln x$:

- $f(x) - x = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$
- $f(x) - x > 0 \iff -\ln x > 0 \iff \ln x < 0 \iff 0 < x < 1$
- $f(x) - x < 0 \iff -\ln x < 0 \iff \ln x > 0 \iff x > 1$

- Sur $]0, 1[$, (C) est **au-dessus** de Δ
- Sur $]1, +\infty[$, (C) est **en-dessous** de Δ
- (C) coupe Δ au point de coordonnées $(1, 1)$

Question 3 — Tracer (C) et Δ 

تلمیحة --- باش نلقى $g'(x)$ نستعمل قاعدة الضرب $(u \times v)' = u'v + uv'$.

Question 4a — Montrer que $g'(x) = e \ln x$

$g(x) = ex(\ln x - 1) = u(x) \times v(x)$ avec $u(x) = ex$ et $v(x) = \ln x - 1$. $u'(x) = e$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$g'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = e(\ln x - 1) + ex \left(\frac{1}{x} \right) = e \ln x - e + e = e \ln x$$

Pour tout $x > 0$, $g'(x) = e \ln x$ ✓

تلمیحة --- نلاحظ أن $f(x) = x - g'(x)$. إذن Δ primitive هي $\frac{x^2}{2} - g(x) + C$. وعوض بـ 1 باش تلقى C .

Question 4b — Primitive F de f qui s'annule en 1

On sait que $f(x) = x - e \ln x = x - g'(x)$. Donc une primitive générale de f est :

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - g(x) + C = \frac{x^2}{2} - ex(\ln x - 1) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

On veut que $F(1) = 0$:

$$F(1) = \frac{1^2}{2} - e(1)(\ln 1 - 1) + C = 0 \implies \frac{1}{2} - e(-1) + C = 0 \implies \frac{1}{2} + e + C = 0 \implies C = -e - \frac{1}{2}$$

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - ex(\ln x - 1) - e - \frac{1}{2}$$

تلمیحة --- المساحة هي التكامل من 1 إلى e . بما أن Δ فوق (C) ، نكتب $(y_\Delta - f(x))$.

Question 5 — Aire de la partie du plan

Sur $[1, e]$, Δ est au-dessus de (C) (voir Q2c). Donc on calcule $\int_1^e (x - f(x)) dx$.

$$\mathcal{A} = \int_1^e (x - (x - e \ln x)) dx = \int_1^e e \ln x dx$$

Or $e \ln x = g'(x)$. L'intégrale est donc $[g(x)]_1^e$.

$$[g(x)]_1^e = g(e) - g(1) = e(e)(\ln e - 1) - e(1)(\ln 1 - 1) = e^2(1 - 1) - e(0 - 1) = 0 - (-e) = e$$

L'aire est $\mathcal{A} = e$ unités d'aire (u.a.)

يلا اجتهد ! كل غلطة هي درس --- الأستاذ سلطاني يحب يشوفك تنجح